

М. И. КИСЕЛЕВ

К РАСЧЕТУ УДАРНЫХ ВОЛН В МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ

(Представлен академиком Н. Н. Боголюбовым 13 XII 1959)

Расчет параметров магнитогидродинамических ударных волн в идеальном газе с изэнтропой $p = A\rho^k$ встретил вычислительные трудности, так как привел к алгебраическим уравнениям третьей степени и выше^(1,2). В настоящей заметке показывается, что вычисления всегда можно упростить, понизив степень уравнения на единицу.

Так, граничные условия на фронте перпендикулярной магнитогидродинамической ударной волны⁽²⁾ приводят к кубическим уравнениям для вычисления параметров среды за фронтом. Однако их можно свести к квадратным, так как система из граничных уравнений содержит в качестве тривиальных решений все величины с индексом 1 и один корень кубического уравнения всегда заведомо известен (индекс 1 относится к параметрам среды до фронта, 2 — после фронта).

После понижения степени уравнения получаются следующие результаты:

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{a_{1M}^2}{2u_1} \left[1 + \left(1 + 4 \frac{2-k}{k+1} \frac{u_1^2 V_1^2}{a_{1M}^4} \right)^{1/2} \right] \\ h_2 &= \frac{a_{1M}^2}{2} \frac{\rho_1}{h_1} \frac{k+1}{2-k} \left[\left(1 + 4 \frac{2-k}{k+1} \frac{u_1^2 V_1^2}{a_{1M}^4} \right)^{1/2} - 1 \right], \\ r_{\rho_2} &= \frac{a_{1M}^2}{2} \left(\frac{\rho_1}{h_1} \right)^2 \frac{k+1}{2-k} \left[\left(1 + 4 \frac{2-k}{k+1} \frac{u_1^2 V_1^2}{a_{1M}^4} \right)^{1/2} - 1 \right] \end{aligned} \quad (I)$$

и т. д.

Здесь u — скорость среды в системе координат, где фронт покоится; ρ — плотность; $h = H / \sqrt{4\pi}$ — магнитное поле; $V = H / \sqrt{4\pi\rho}$; $a_M = (c^2 + \frac{k}{k+1} V^2)^{1/2}$ — параметр, характеризующий при заданном u_1 интенсивность магнитогидродинамических ударных волн.

Первое выражение системы (I) является магнитогидродинамическим аналогом известного в обычной гидродинамике соотношения Прандтля $u_1 u_2 = c_*^2$, где $c_* = \left(\frac{2c^2 + (k-1)u^2}{k+1} \right)^{1/2}$ — критическая скорость звука.

Все формулы можно представить в зависимости от чисел Маха: $M_r = u/c$, $M_M = u/V$.

Если преобразовать уравнение ударной адиабаты (3) с помощью условия $v_1 h_1 = v_2 h_2$ к виду

$$\frac{k+1}{2} (p_2^* - p_1^*) (v_1 - v_2) - (p_2^* - p_1^*) v_1 + k p_1^* (v_1 - v_2) + \frac{2-k}{2} \frac{(v_1 - v_2) h_1^2 v_1}{v_1 - (v_1 - v_2)} =$$

и воспользоваться оставшимися граничными условиями в форме

$$(p_2^* - p_1^*) / (v_1 - v_2) = \rho_1 u_1^2, \quad (2)$$

$$(p_2^* - p_1^*) (v_1^* - v_2) = (u_2 - u_1)^2, \quad (3)$$

получим

$$\begin{aligned} p_2^* - p_1^* &= \frac{\rho_1}{k+1} \left\{ \frac{k+3}{2} u_1^2 - k p_1^* v_1 - \left[\left(\frac{k+3}{2} u_1^2 - k p_1^* v_1 \right)^2 - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - u_1^2 (k+1) (2u_1^2 - 2k p_1^* v_1 - (2-k) h_1^2 v_1) \right]^{1/2} \right\}, \\ v_1 - v_2 &= \frac{v_1}{k+1} \left\{ \frac{k+3}{2} - \frac{k p_1^* v_1}{u_1^2} - \left[\left(\frac{k+3}{2} - \frac{k p_1^* v_1}{u_1^2} \right)^2 - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - (k+1) \left(2 - 2 \frac{k p_1^* v_1}{u_1^2} - (2-k) \frac{h_1^2 v_1}{u_1^2} \right) \right]^{1/2} \right\}, \end{aligned} \quad (II)$$

$$\begin{aligned} u_2 - u_1 &= \frac{1}{(k+1) u_1} \left\{ \left[\left(\frac{k+3}{2} u_1^2 - k p_1^* v_1 \right)^2 - u_1^2 (k+1) (2u_1^2 - 2k p_1^* v_1 - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - (2-k) h_1^2 v_1) \right]^{1/2} - \frac{k+3}{2} u_1^2 + k p_1^* v_1 \right\}, \end{aligned}$$

где $p^* = p + h^2/2$ — гидромагнитное давление, $v = 1/\rho$ — удельный объем.

При $h \rightarrow 0$ системы (I) и (II) дают результаты обычной гидродинамики, с ростом поля скачки убывают.

Если известно термодинамическое состояние среды до фронта и скорости в лабораторной системе координат по обе стороны фронта, то скорость распределения фронта D находится из уравнения

$$\begin{aligned} 2D^3 + D^2 [k(u_1 - u_2) - 3(u_1 + u_2)] + D[(u_1 + u_2)^2 + 2u_1 u_2 - \\ - k(u_1^2 - u_2^2) - 2c_{1m}^2] - (k+1) u_1 [u_2^2 - a_{1m}^2 u_2 / u_1 - (2-k) V_1^2 / (k+1)] = 0; \end{aligned} \quad (4)$$

здесь $c_{1m} = (c_1^2 + V_1^2)^{1/2}$ — гидромагнитная скорость звука.

Полученные выше соотношения позволяют легко решить задачу об отражении перпендикулярной магнитогидродинамической ударной волны от абсолютно твердой стенки и значительно упрощают расчет распада произвольного одномерного плоского разрыва. Эти задачи представляют интерес при гидродинамическом рассмотрении первой стадии столкновения плазменных струй друг с другом или с твердой мишенью.

Для наклонной магнитогидродинамической ударной волны, когда поле параллельно фронту и перпендикулярно плоскости движения, граничные условия сводятся к виду, аналогичному виду для перпендикулярной магнитогидродинамической ударной волны, с добавлением к ним условия неразрывности параллельной фронту компоненты скорости. Все соотношения системы (I) и (II) можно применить и к этому случаю. Кроме того, здесь удается получить уравнение ударной поляры в переменных u_{2x} , u_{2y} :

$$\begin{aligned} \frac{(u_{2x}^2 + u_{2y}^2 - u_1 u_{2x})^2}{u_{2x}^2 + u_{2y}^2 + u_1^2 - 2u_1 u_{2x}} + (u_{2x}^2 + u_{2y}^2 - u_1 u_{2x}) \frac{(u_{2x}^2 + u_{2y}^2 + u_1^2 - 2u_1 u_{2x})^{1/2}}{(k+1) u_1 (u_1 - u_{2x})^2} \times \\ \times \left(2c_1^2 + \frac{(k-1) u_1^2 (u_1 - u_{2x})^2}{u_{2x}^2 + u_{2y}^2 + u_1^2 - 2u_1 u_{2x}} + k V_1^2 \right) - \frac{(2-k) V_1^2}{k+1} = 0. \end{aligned} \quad (5)$$

На рис. 1 дано семейство ударных поляр. Из него видно, что угол наклона фронта ударной волны φ увеличивается, а угол поворота потока χ

уменьшается с ростом поля, при этом ударная поляра стягивается в точку.

Если магнитное поле направлено произвольно по отношению к фронту, подбором системы координат можно перейти к случаю плоского течения, где поле и скорость лежат в одной плоскости по обе стороны фронта (4).

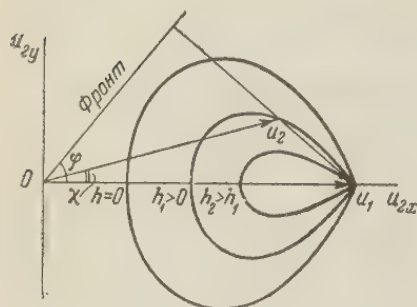


Рис. 1

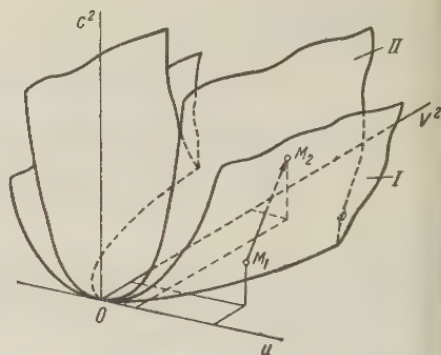


Рис. 2

Граничные условия для магнитогидродинамической ударной волны такого типа ⁽²⁾ допускают сведение уравнений четвертой степени к кубическим. Так, для компоненты за фронтом h_{2y} получается

$$h_{2y}^3 + h_{1y} \left[1 - (2-k) \left(1 - \frac{u_{1x}^2}{V_{1x}^2} \right) \right] h_{2y}^2 + \rho_1 \left(1 - \frac{u_{1x}^2}{V_{1x}^2} \right) (V_{1x}^2 - a_{1M}^2)(k+1) h_{2y} - V_{1x}^2 h_{1y} \rho_1 \left(1 - \frac{u_{1x}^2}{V_{1x}^2} \right)^2 = 0, \quad (6)$$

где

$$a_{Mx}^2 = \frac{2c^2 + (k-1)u_x^2 + kV_y^2}{k+1}, \quad V_{x,y} = \frac{H_{x,y}}{\sqrt{4\pi\rho}}.$$

Решения кубических уравнений затабулированы в широких пределах значений коэффициентов ⁽⁵⁾.

Наконец, в пространстве переменных u , V^2 , c^2 можно дать геометрическую интерпретацию гидромагнитного ударного перехода для плоского одномерного случая: точка M_1 с координатами (u_1, V_1^2, c_1^2) скачком переходит в точку $M_2(u_2, V_2^2, c_2^2)$ (см. рис. 2),

$$V_2^2 = \frac{a_{1M}^2}{2} \frac{k+1}{2-k} \left[\left(1 + 4 \frac{2-k}{k+1} \frac{u_1^2 V_1^2}{a_{1M}^4} \right)^{1/2} - 1 \right], \quad (7)$$

$$c_2^2 = \left(V_1^2 - V_2^2 + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2} \right) (k-1) + c_1^2 \quad (8)$$

(u_2 см. систему (I)).

Таким образом, область состояний перед фронтом ($u^2 \geq V^2 + c^2$, $V^2 \geq 0$, $c^2 \geq 0$) преобразуется в область состояний после фронта между поверхностями $u^2 = c^2 + V^2$ (поверхность I), $2(V_1^2 - V_2^2) + u_1^2 - u_2^2 + \frac{2c_1^2}{k-1} = 0$

(поверхность II). Поверхности $u^2 = c^2 + V^2$ соответствует тождественное преобразование (точки M_1 и M_2 совпадают), т. е. слабые разры-

ы распространяются со скоростью звука c_m . При $V = 0$ получаются результаты обычной гидродинамики ⁽⁶⁾.

Подобные упрощения при расчете ударных волн возможны в принципе всегда, когда в граничные условия на фронте вводятся дополнительные члены, характеризующие, например, излучение, действие космических лучей и т. д.

В заключение приношу благодарность проф. К. П. Станюковичу за обсуждение вопроса и ценные указания, а также Г. С. Голицыну за просмотр рукописи, полезные дискуссии и советы.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило
10 II 1959

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ F. Hoffmann, E. Teller, Phys. Rev., 80, 692 (1950). ² H. L. Helfer, Astrophys. J., 117, 177 (1953). ³ А. С. Каплан, Межзвездная газодинамика, М., 1958. ⁴ С. И. Сыроватский, ЖЭТФ, 35, в. 6 (12), 1467 (1958). ⁵ Б. М. Пумягский, Таблицы для решения кубических уравнений методом основ, М.—Л., 1950. ⁶ Л. И. Седов, Методы подобия и размерности в механике, М., 1957.